Solides ioniques et dissolution dans l'eau

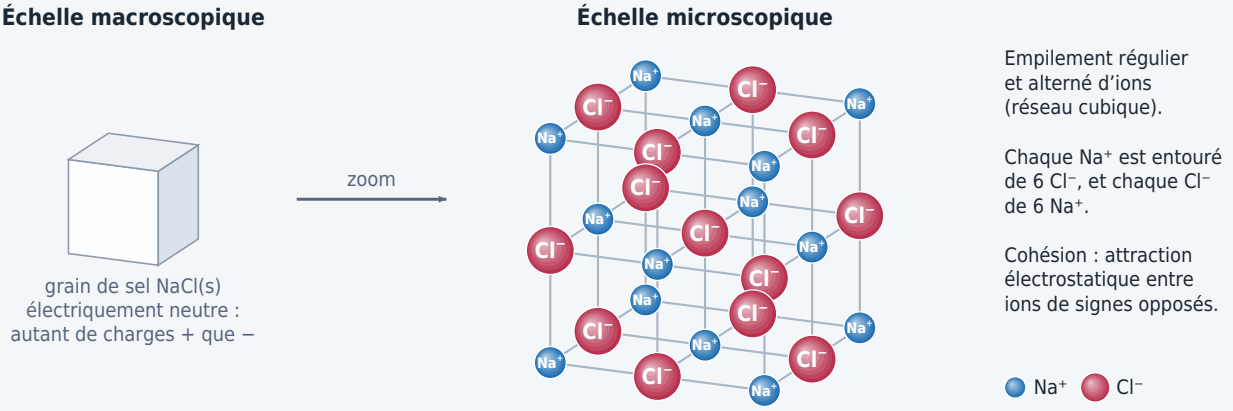
Rappels de Première spécialité. Code couleur : **cations** et **anions**.

1. Le solide ionique

Échelle microscopique : un solide ionique est un empilement régulier de **cations** et d'**anions** (des particules chargées). Leur cohésion est assurée par l'**interaction électrostatique** (loi de Coulomb).

Échelle macroscopique : le solide, par exemple NaCl(s) ou $MgCl_2$(s), est **électriquement neutre** : les charges des ions se compensent exactement.

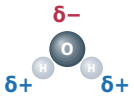
Formule statistique : elle traduit cette neutralité à l'échelle macroscopique en donnant les proportions des ions, sans charges, cation en premier : $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl(s)$; $Mg^{2+} + 2\ Cl^- \rightarrow MgCl_2(s)$; $Fe^{3+} + 3\ Cl^- \rightarrow FeCl_3(s)$.



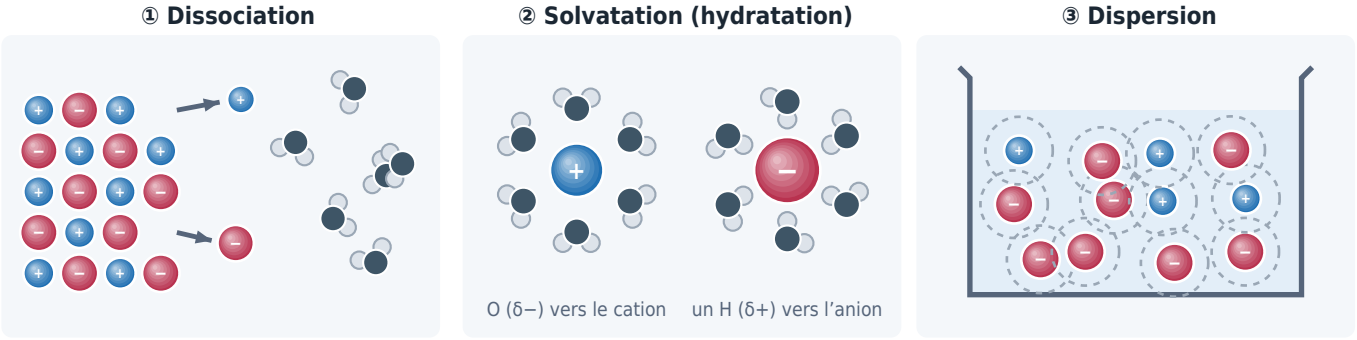
Modèle cubique du chlorure de sodium NaCl(s), le solide ionique de référence. Tous les solides ioniques ne sont pas cubiques : $MgCl_2$(s) cristallise par exemple en feuillets.

2. L'eau, solvant polaire

H_2O est **coudée**. O, plus électronégatif, porte δ^- ; les H portent δ^+. Les barycentres des charges partielles ne sont pas confondus : molécule **polaire**, capable de dissoudre les solides ioniques.



3. Les 3 étapes de la dissolution



L'eau affaiblit les interactions : les ions quittent le cristal.

Chaque ion s'entoure de molécules d'eau orientées.

Les ions hydratés se répartissent de façon homogène.

Légende : ● O ● H ; cercle pointillé = couche d'hydratation. Dans l'étape ③, 1 **+** pour 2 **−** comme pour $MgCl_2$(s).

4. Équation de dissolution

Solide **(s)** à gauche, ions **(aq)** à droite, « eau » au-dessus de la flèche si on veut. Vérifier la conservation des **éléments** et des **charges**.

$MgCl_2(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$	$FeCl_3(s) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + 3\ Cl^-(aq)$
$Na_2SO_4(s) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$	$Al_2(SO_4)_3(s) \rightarrow 2\ Al^{3+}(aq) + 3\ SO_4^{2-}(aq)$

5. Concentrations en ions

$c = n / V$ (soluté apporté). [ion] = coefficient stœchiométrique × c. Ex. : $Al_2(SO_4)_3$(s) dissous à $c = 0{,}10\ mol{\cdot}L^{-1}$ → $[Al^{3+}] = 2c = 0{,}20\ mol{\cdot}L^{-1}$ et $[SO_4^{2-}] = 3c = 0{,}30\ mol{\cdot}L^{-1}$. Neutralité : $3 \times 0{,}20 = 2 \times 0{,}30$.

Pièges

- Pas de charges dans la formule du solide : $MgCl_2$(s).
- Dans $Al_2(SO_4)_3$(s), le 3 porte sur tout l'ion sulfate.
- Un ion polyatomique reste entier en solution.
- Ne pas confondre c (soluté apporté) et [ion].

Vidéo de rappel : équation de dissolution